	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR** ACTIVITÉ N°01 Éclairer sans éblouir	

ÉCLAIRER SANS ÉBLOUIR : DEUX EXIGENCES OPPOSÉES

OBJECTIF — Tu sauras écrire un cahier des charges avec deux exigences qui s'opposent.

Une ampoule nue éclaire beaucoup, mais elle éblouit. Un abat-jour fermé n'éblouit plus, mais il n'éclaire presque plus rien. Entre les deux, il faut choisir.
Tu vas écrire le cahier des charges d'un abat-jour à percer : plus il y aura de trous, mieux la lumière passera — et moins la structure tiendra. Les deux exigences se contredisent : c'est voulu.

? Que faire quand deux exigences du cahier des charges se contredisent ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — J'observe les abat-jour du commerce

➤ *Prends un abat-jour sur la table, puis coche ce que tu constates. La première ligne est un exemple.*

Abat-jour	Matière	On voit l'ampoule ?	Il laisse passer
EXEMPLE — le blanc	tissu	non	beaucoup
Le n°	.....	☐ oui ☐ non	☐ beaucoup ☐ peu
Le n°	.....	☐ oui ☐ non	☐ beaucoup ☐ peu

➤ *Coche la phrase juste.*

☐ plus un abat-jour est fermé, plus il éclaire ☐ plus un abat-jour est fermé, moins il éclaire

PARTIE 2 — Je mesure la lumière au luxmètre

➤ *Ouvre phyphox, choisis « Luxmètre ». Place le téléphone à 300 mm de la lampe, toujours au même endroit. Écris tes trois mesures.*

Ce que je mesure	Éclairement (lux)
EXEMPLE — la salle, lampe éteinte	120
La lampe seule, sans abat-jour	.....
La lampe avec un abat-jour très ajouré	.....
La lampe avec un abat-jour fermé	.....

➤ *Entoure le mot juste : quand on ferme l'abat-jour, l'éclairement AUGMENTE / DIMINUE.*

PARTIE 3 — Notre cahier des charges

➤ *Écris les niveaux annoncés par le professeur.*

Critère	Niveau à atteindre	Comment on le vérifie
EXEMPLE — matière	carton 2 mm	à la commande
Éclairement diffusé à 300 mm	au moins ..... lux	phyphox, luxmètre
Tenue de la structure	aucune déformation sous ..... g	masse posée 1 min
Temps de découpe laser	au maximum ..... min	logiciel xTool
Temps d'impression 3D	au maximum ..... min	le trancheur

DÉFINITION — DEUX CRITÈRES ANTAGONISTES (écris ce que cela veut dire)

.....

.....

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.*

Les deux critères s'opposent : si j'augmente le nombre de trous, alors .....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un critère se mesure ; un avis ne se mesure pas. Un cahier des charges ne contient que des ..... .

• Deux critères sont ..... quand améliorer l'un dégrade l'autre.

• L'éclairement se mesure en ..... , avec un luxmètre.

• Quand deux critères s'opposent, on ne choisit pas : on cherche un ..... .

« Concevoir, c'est choisir ce qu'on accepte de perdre. »